Examen Parcial – Macroeconomía III

Modelos de Solow y Ramsey

Indicaciones generales. Desarrolle matemáticamente cada respuesta paso a paso, mostrando con claridad las operaciones, derivaciones y argumentos empleados. No suponga que las propiedades del modelo estándar continúan siendo válidas después de modificar sus supuestos.

Si se detecta a un estudiante copiando, su calificación será automáticamente **0 en la prueba**; no se aceptará ninguna justificación. Durante toda la evaluación, el celular no puede permanecer en los bolsillos ni en la carpeta: debe estar apagado o en modo silencio y guardado dentro de la mochila. Si se detecta que un alumno incumple esta norma, se considerará como copia y, por tanto, se aplicará la sanción ya mencionada ante copias.

Problema 1 (10 puntos)

Considere una economía de Solow con crecimiento poblacional y progreso tecnológico:

$$\frac{\dot{L}}{L} = n, \qquad \frac{\dot{A}}{A} = g,$$

y acumulación de capital

$$\dot{K} = sY - \delta K,$$

donde $s \in (0,1)$ y $\delta > 0$. La producción por trabajador efectivo está dada por

$$f(\hat{k}) = B\hat{k}^{\alpha} + \beta\hat{k}, \qquad B > 0, \quad \beta > 0, \quad 0 < \alpha < 1,$$

donde $\hat{k} \equiv K/(AL)$.

a) Partiendo de $\hat{k} = K/(AL)$, derive paso a paso la ecuación de movimiento de $\hat{k}$. **[1.5 puntos]**

Inciso central: el desarrollo de este inciso es necesario para resolver los siguientes.

Pista breve: Use la regla de la cadena y la definición de $\dot{K}$. Con ecuación de movimiento nos referimos a lo que normalmente era $\dot{k} = sk^{\alpha} - \dots$.

b) Encuentre la condición exacta que debe cumplirse para que exista un estado estacionario positivo y finito. Luego calcule $\hat{k}^*$. **[2 puntos]**

Pista breve: Imponga $\dot{\hat{k}} = 0$ y analice el signo del coeficiente del término lineal (esto con el fin de detectar de qué depende el estado estacionario).

c) Determine si $\hat{k}^*$ es localmente estable. Para demostrarlo, calcule $\partial\dot{\hat{k}}/\partial\hat{k}$ y evalúe esta derivada en $\hat{k}^*$. **[1.5 puntos]**

Pista breve: Esto quiere decir que debes remplazar en la derivada el valor de $\hat{k}^*$ que encontraste en el inciso anterior.

d) Suponga ahora que $s\beta > n + g + \delta$. Un estudiante afirma:

> "Como la función todavía contiene $B\hat{k}^{\alpha}$ con $0 < \alpha < 1$, los rendimientos decrecientes garantizan que eventualmente la economía alcance un estado estacionario."

Indique si la afirmación es correcta. Para justificar su respuesta, calcule

$$\lim_{\hat{k}\to\infty} \frac{\dot{\hat{k}}}{\hat{k}},$$

y explique qué ocurre con $\hat{k}$ a largo plazo. **[2 puntos]**

e) Explique qué ocurre cuando aumenta la tasa de ahorro s. Analice por separado: (i) la posibilidad de que exista un estado estacionario finito y (ii) la tasa de crecimiento de largo plazo cuando no existe dicho estado estacionario. Compare sus conclusiones con el modelo estándar de Solow. **[2 puntos]**

f) Analice el caso $s\beta = n + g + \delta$. Determine cómo evoluciona $\hat{k}$ y si existe un estado estacionario positivo y finito. **[1 puntos]**

Pista breve: Debes recordar lo que hallaste en la pregunta b.

Problema 2 (10 puntos)

Considere una economía cerrada, sin crecimiento poblacional ni progreso tecnológico. El hogar representativo elige una trayectoria de consumo para resolver

$$\max_{\{c(t)\}_{t\geq 0}} \int_0^\infty e^{-\rho t} \frac{(c(t)-\bar{c})^{1-\theta}-1}{1-\theta}\, dt,$$

sujeto a

$$\dot{k} = f(k) - c - \delta k, \qquad k(0) = k_0 > 0,$$

donde $c(t) > \bar{c} > 0$, $\rho > 0$, $\theta > 0$, $\theta \neq 1$, $\delta > 0$, y f es estrictamente creciente y estrictamente cóncava. Suponga además las condiciones de Inada usuales.

a) Escriba el Hamiltoniano en valor constante o corriente (Puedes resolverlo de cualaquiera de las dos formas, solo debes aclarar cuál de las dos formas estás usando). Luego derive las condiciones de primer orden, la ecuación de movimiento de la variable coestado y la condición de transversalidad. **[2 puntos]**

b) Use las condiciones de primer orden para obtener una expresión para $\dot{c}$. Explique claramente cómo aparece $\bar{c}$ en la dinámica del consumo. **[2 puntos]**

Inciso central: el desarrollo de este inciso es necesario para resolver los siguientes.

Pista breve: Diferencie respecto del tiempo la condición que relaciona utilidad marginal y variable coestado, y combínela con la ecuación del coestado.

c) Encuentre las curvas $\dot{k} = 0$ y $\dot{c} = 0$. Luego calcule el estado estacionario interior (k^*, c^*) e indique si k^* o c^* dependen de $\bar{c}$. **[2 puntos]**

d) Determine los signos de $\dot{k}$ y $\dot{c}$ a cada lado de las dos curvas. Con esa información, dibuje el diagrama de fases e identifique la senda estable. Explique por qué k no puede saltar al inicio, pero c sí puede hacerlo. **[2 puntos]**

Pista breve: Determine los signos a cada lado de las dos isoclinas antes de trazar las flechas.

e) Compare esta economía con otra idéntica en la que $\bar{c} = 0$. Determine si el consumo de subsistencia cambia: (i) k^*, (ii) c^* y (iii) la dinámica de transición. Justifique cada respuesta usando las ecuaciones del modelo. **[2 puntos]**

Fin del examen. Revise sus respuestas antes de entregar.